

FLEXIBLES HAUTE PRESSION HIGH PRESSURE FLEXIBLE HOSES

SOMMAIRE

1. DOMAINE D'EMPLOI
2. CARACTERISTIQUES
3. SECURITE
4. MONTAGE ET RACCORDEMENT
BOUTEILLE / CADRE
5. MISE EN SERVICE ET USAGE COURANT
6. MAINTENANCE, NETTOYAGE
ET RECYCLAGE

CONTENTS

1. AREA OF APPLICATION
2. FEATURES
3. SAFETY
4. INSTALLATION AND CONNECTING TO
CYLINDER / BUNDLE
5. START-UP AND NORMAL USE
6. MAINTENANCE, CLEANING
AND RECYCLING

IMPORTANT

Pour préserver la qualité de notre produit tout au long de son utilisation dans les meilleures conditions de sécurité, nous vous recommandons de lire attentivement cette notice et la NT0100 jointe à ce produit.

Il est impératif de suivre les conseils qu'elles contiennent et qui s'appliquent à chaque paragraphe de cette notice.

IMPORTANT

In order to maintain the quality of our product in the best safety conditions throughout its period of use, we strongly recommend you to read this brochure and the NT0100 attached to this product.

It is imperative to follow the advices they contain, and that applies to every paragraph of this manual.

Ind.	Modifications	Nom	Date	Ind.	Modifications	Name	Date
H	Edition modifiée	CCH	01/21	H	Modified issue	CCH	01/21
I	Edition modifiée	MOG	05/22	I	Modified issue	MOG	05/22
J	Edition modifiée :	DDA	11/23	J	Modified issue:	DDA	11/23

§ 1 : Ajout de la norme des raccords flexibles haute pression
§ 2 : Mise à jour générale

§ 1: Addition of the high-pressure flexible fittings standard
§ 2: General update



52, rue de Lagny
93100 MONTREUIL - FRANCE
Tél : +33 (0)1.41.72.90.00
Fax : +33 (0)1.41.72.90.01
E-mail : cahouet@cahouet.com
www.cahouet.com



NT 0572 J
FR/EN



FLEXIBLES HAUTE PRESSION HIGH PRESSURE FLEXIBLE HOSES

Page
2/4

1. DOMAINE D'EMPLOI

Les flexibles haute pression ont été conçus pour la mise en œuvre de tous les gaz médicaux y compris l'oxygène. Nos flexibles font partie d'un réseau de distribution des gaz médicaux conforme à la norme EN ISO 7396-1 et répondent aux exigences de la norme des raccords flexibles haute pression pour utilisation avec les systèmes de gaz médicaux NF EN ISO 21969.

2. CARACTERISTIQUES

- Pression nominale (P1) : 200 bar
- Pression d'épreuve : > 375 bar
- Coefficient de débit :
 - flexible bouteille : Kv = 3,97
 - flexible cadre : Kv = 8,75
- Tuyau flexible :
 - Ø intérieur : 6 ou 10 mm
 - Tube interne : onduleux inox
 - Renfort : tresses inox
- Câble de sécurité : inox
- Température de fonctionnement et de stockage :
 - 20°C à + 60°C
- Longueur :
 - flexible bouteille : 0,5 à 3 m
 - flexible cadre : 0,5 à 4 m
 - flexible avec connexion à étrier : 0,5 à 1,5 m
- Raccord d'entrée : suivant nature du gaz (norme/pays)
- Raccord de sortie : SI 21,7x1,814 D, M 20x150 D, ou autre standard (norme/pays) avec orifice pour plombage ou détrompage selon gaz.
- Dégraissé pour utilisation avec l'oxygène

3. SECURITE

Le matériel véhicule des gaz sous pression. Il est impératif de lire et respecter nos règles générales d'installation et d'exploitation présentes dans l'emballage (NT0100).

- Ne pas laisser pendre un flexible raccordé par une seule extrémité. Les entrées des particules lors des manipulations sont à l'origine de la plupart des incidents.
- Les extrémités non raccordées des flexibles HP doivent être protégées par des bouchons.
- Le flexible ne doit en aucun cas frotter par terre ou sur un autre élément.
- La date d'installation doit être impérativement marquée sur la plaquette du flexible par l'installateur.
- En cas de flexibles non détrompés, plomber la liaison flexible/rampe.

4. MONTAGE ET RACCORDEMENT BOUTEILLE / CADRE

- Vérifier la présence et le bon état des éléments d'étanchéité. Ils doivent être exempts de tout dommage ou rayure afin d'éviter tout risque de fuite.
- Les extrémités du flexible doivent être dans le même plan vertical.
- Le rayon de courbure du flexible doit être supérieur à 110 mm (Ø 6) et 150 mm (Ø 10).

Exemples de montage :

Le couple de serrage à appliquer pour les raccords JIC doit être conforme à la norme NF ISO 8434-2 (ex. 15 N.m maxi pour 7/16").

1. AREA OF APPLICATION

High pressure flexible hoses are designed to be used with all medical gases, included oxygen. Our flexible hoses are part of a medical gas pipeline system in accordance with the standard EN ISO 7396-1 and meet the requirements of the high-pressure flexible hose fittings standard NF EN ISO 21969 for use with the medical gas systems.

2. FEATURES

- Nominal pressure (P1): 200 bar
- Testing pressure: > 375 bar
- Flow coefficient :
 - cylinder hose: Kv = 3,97
 - bundle hose: Kv = 8,75
- Flexible tube:
 - Inner tube Ø: 6 or 10 mm
 - Internal tube: corrugated stainless steel
 - Reinforcement: stainless steel braids
- Safety cable: stainless steel
- Operating or storage temperature: - 20°C to + 60°C
- Length:
 - cylinder hose: 0.5 to 3 m
 - bundle hose: 0.5 to 4 m
 - flexible hose with yoke connection: 0.5 to 1.5 m
- Inlet connection: according to gas (standard/country)
- Outlet connection: SI 21,7x1,814 RH, M 20x150 RH or other connections (standard/country) with an opening for sealing or gas specificity.
- Free of grease for oxygen use.

3. SAFETY

This equipment works with gas under pressure. You must read and follow our general rules for installation and operation supplied with the equipment (NT0100).

- Never let a flexible hose hanging down from one of its ends. Penetrations of particles while manipulating are responsible for most breakdowns.
- Non connected ends of HP flexible hoses must be protected by a plug.
- The flexible hose should never touch the floor or any other element.
- The installation date must absolutely be marked on the hose plate by the installer.
- In case of non gas specific flexible hoses, seal the connection hose/collector.

4. INSTALLATION AND CONNECTING TO CYLINDER / BUNDLE

- Check the presence and the good condition of the sealing components. They must be without damage or scratches in order to avoid any risk of leakage.
- Both ends of the flexible hose have to be in the same vertical plane.
- The radius of curvature of the hose must be higher than 110 mm (Ø 6) and 150 mm (Ø 10).

Examples of installation:

The tightening torque for JIC connections must conform the ISO 8434-2 standard (ex. 15 N.m maxi pour 7/16").



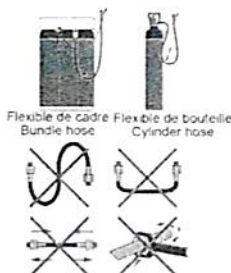
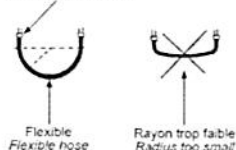
NT 0572 J
FR/EN



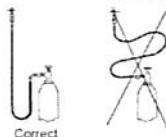
FLEXIBLES HAUTE PRESSION HIGH PRESSURE FLEXIBLE HOSES

Page
3/4

Raccord / Connection



Incorrect



- Enlever les bouchons de protection et vérifier la présence des joints toriques assurant l'étanchéité sauf dans le cas d'une étanchéité métal/métal.
- En cas de raccordement par joint torique :
 - 1) Vérifier que le joint torique est bien positionné dans sa gorge pour éviter toute coupure du joint.
 - 2) Le joint torique doit être remplacé à chaque déconnexion.
- Pour le montage côté rampe, utiliser 2 clés afin d'éviter aux clapets anti-retour ou au raccord intermédiaire de tourner.
- Le serrage du flexible sur l'entrée de la rampe doit être limité à un couple de 50 N.m pour une étanchéité métal/métal et de l'ordre de 8 à 10 N.m pour une étanchéité à joint torique.
- Fixer les câbles de sécurité dans les trous prévus sur la tôle du tableau d'inversion et/ou autour des rampes et/ou sur un point d'accroche solide.
- Brancher les flexibles sur les vannes bouteilles/cadres en serrant modérément (environ 8 à 10 N.m). Le serrage doit pouvoir se faire à la main.
- Passer le boucle du câble de sécurité autour du robinet bouteille / cadre.
- Plomber la liaison rampe/flexible pour éviter toute intervention intempestive.

5. MISE EN SERVICE ET USAGE COURANT

Pour les essais, la mise en service et la conformité de l'installation, se reporter à la norme ISO 7396-1.

- Fermer les circuits aval et amont.
- Raccorder les deux extrémités du flexible.
- Ouvrir lentement et en deux temps la vanne du cadre, ou de la bouteille ou le circuit amont :
 - 1) Ouvrir lentement et partiellement.
Attendre l'équilibre des pressions.
 - 2) Finir lentement l'ouverture de la vanne et la refermer de 1/4 de tour.
- Contrôler l'étanchéité à l'aide d'un produit moussant non gras par exemple.
- Purger le flexible et mettre en service en répétant les opérations ci-dessus.

ATTENTION : Purger les flexibles avant tout démontage et avant tout remplacement par un flexible de caractéristique identique.

- Remove the protection caps and check that the seals are fitted at both ends of the hose except in case of metal/metal tightness.
- In case of an O-ring connection:
 - 1) Check that the O-ring is well positioned in its groove to avoid any cut.
 - 2) The sealing O-ring must be replaced each time disconnection.
- At the collector side, use two wrenches to prevent the non return valves or the intermediate fitting from turning.
- When tightening the flexible hoses on to the collector's inlet ports, the torque should be limited to 50 N.m for metal/metal tightness and about 8 to 10 N.m for O-ring tightness types.
- Fasten the safety cables through the holes provided on the panel of the change-over and/or around the collectors and/or onto a firm anchor point.
- Branch and handtighten on the cylinders/bundles valves the high-pressure hoses with care (around 8 to 10 N.m).
- Tie up the safety cable loop around the cylinder / bundle valve.
- Seal the connection collector/hose to avoid any unexpected intervention.

5. START-UP AND NORMAL USE

For testing, start-up and conformity of the installation, refer to the standard ISO 7396-1.

- Close the upstream and downstream pipeline system.
- Connect both ends of the flexible hose.
- Slowly open and in 2 steps the gas bundle valve or the cylinder valve or the upstream pipeline system :
 - 1) Slowly and partially open.
Wait for a pressure stability.
 - 2) Then slowly finish the opening of the valve and turn it 1/4 turn backwards.
- Check the tightness with a non-fat foam reagent.

Purge the hose and start by repeating the above-mentioned procedure.

ATTENTION: Drain the flexible hose before any disconnecting and before any replacement with a hose of identical features.



NT 0572 J
FR/EN



FLEXIBLES HAUTE PRESSION HIGH PRESSURE FLEXIBLE HOSES

Page
4/4

6. MAINTENANCE, NETTOYAGE ET RECYCLAGE

L'utilisation sans problème des flexibles nécessite les précautions régulières suivantes :

- Contrôle de la gaine : les flexibles présentant plus de deux fils de gaine cassés par cm^2 doivent être changés.
- Contrôler l'état des filetages et vérifier l'absence de corrosion à chaque changement de bouteille/cadre.
- Changer les joints à chaque démontage.

Des kits de maintenance (joints toriques ou plats) sont disponibles sur demande en indiquant les références des flexibles concernés.

- La durée de vie d'un flexible HP est de 5 ans (après sa date de mise en service) ou 2000 cycles de montage/démontage réalisés par du personnel compétent et formé. La valeur la plus faible doit être retenue.
- Changer le flexible si le débit initial n'est plus assuré.
- Lors du remplacement d'un flexible, n'utiliser que des flexibles d'origine garantie, seuls compatibles avec votre installation.

6. MAINTENANCE, CLEANING AND RECYCLING

The safe use of flexible hoses requires the following regular precautions:

- Control of the shaft: flexible hoses with more than 2 filaments of the braid broken per cm^2 must be changed.
- Control the condition of the threads and check the lack of corrosion during each cylinder/bundle change.
- Change the sealing ring after each dismounting.

Maintenance kits (O-Rings or washers) are available upon request indicating the references of the concerned hoses.

- A HP flexible hose must be discarded after 5 years from the commissioning date or 2000 cycles of connection/disconnection carried out by competent and trained personnel. The lower value shall be retained.
- Change the hose if the initial flow is no longer attained.
- When changing a HP flexible hose, only use guaranteed original HP flexible hoses, which are the only ones compatible with your installation.



NT 0572 J
FR/EN